

Implementación de Estructuras Web en el Contexto de LNCS

Raimundo Glasner¹

Universidad Nacional de Cuyo

Resumen Este documento presenta un ejemplo práctico de cómo incluir código fuente de lenguajes de marcado, específicamente HTML, Markdown y $\text{\LaTeX}$, dentro de la plantilla oficial de Springer LNCS.

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web y en la documentación técnica, la estructura básica se define mediante etiquetas y marcas. A continuación, se detalla la sintaxis recomendada para estos lenguajes estándar.

2. Ejemplo Ampliado de Código HTML

El siguiente listado muestra la estructura de una página, integrando hipervínculos, listas, tablas, figuras y formato de texto. Note el resaltado de etiquetas y atributos.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Apuntes Universitarios</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Portal de <b>Ingeniería Industrial</b></h1>
9 <p>Resúmenes de <i>Termodinámica</i>.</p>
10
11 <hr>
12
13 <a href="#materias">Ver Materias (Ancla Interna)</a><br>
14 <a href="https://www.uncuyo.edu.ar/" target="_blank">Sitio
    UNCUYO (Externo)</a>
15
16 
17
18 <h3 id="materias">Materias cursadas:</h3>
19 <ul>
```

```

20 <li>Termodin mica</li>
21 <li>Electrotecnia</li>
22 </ul>
23
24 <h3>Calificaciones</h3>
25 <table border="1">
26 <tr>
27 <th>Materia</th>
28 <th>Nota</th>
29 </tr>
30 <tr>
31 <td>Termodin mica</td>
32 <td>9</td>
33 </tr>
34 </table>
35 </body>
36 </html>

```

Listing 1.1. Elementos avanzados de un documento HTML5.

Para conocer más sobre estas etiquetas, se recomienda consultar la Cheatsheet de HTML [?].

3. Lenguaje de Marcas: Markdown

Markdown permite escribir usando un formato de texto plano fácil de leer, que luego se convierte estructuralmente en HTML.

```

1 # Apuntes de Ingenier a
2 ## An lisis Matem tico 1
3
4 Este apunte es **estructurado** y *f cil de leer*.
5
6 ### Contenido:
7 * Derivadas
8 * Integrales
9
10 [Ir a Notion](https://www.notion.so)

```

Listing 1.2. Sintaxis estándar en Markdown.

Referencia rápida disponible en la Cheatsheet de Markdown [?].

4. GitHub Flavored Markdown (Github.md)

Esta variante añade funcionalidades nativas orientadas a la gestión operativa y de proyectos.

```

1 # Tareas de Gestión (Finca)
2
3 - [x] Configurar base de datos en Notion.
4 - [ ] Calcular aplicación de productos.
5
6 | Insumo | Estado |
7 |-----|-----|
8 | Abono | OK |

```

Listing 1.3. Sintaxis de GitHub Flavored Markdown.

Referencia rápida en la Cheatsheet de GitHub Markdown [?].

5. Estructuras en $\text{\LaTeX}$

$\text{\LaTeX}$ es el estándar para la documentación académica de alta calidad, permitiendo una separación total entre diseño y contenido.

```

1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 \section{Física}
4 La ecuación de la energía es  $E = mc^2$ .
5 \end{document}

```

Listing 1.4. Sintaxis básica en $\text{\LaTeX}$.

Se puede consultar la guía rápida en la Cheatsheet de $\text{\LaTeX}$ [?].

6. Conclusión y Reflexión Personal

La asimilación de lenguajes de marcado como HTML, Markdown y $\text{\LaTeX}$ ha representado un salto cualitativo en mi formación académica y profesional. La transición desde los procesadores de texto tradicionales hacia entornos basados en compilación me ha otorgado un control absoluto sobre la estructura de la información. Esta metodología no solo optimiza el tiempo de edición, sino que garantiza que la documentación técnica cumpla con los estándares de rigor exigidos en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

Como reflexión final, considero que el dominio de estas herramientas trasciende la mera capacidad técnica; representa un cambio de mentalidad hacia la **eficiencia y la escalabilidad**. En un entorno industrial donde la precisión es crítica, contar con documentos dinámicos, reproducibles y estéticamente impecables es un activo diferenciador. Además, en mi rol como ayudante de cátedra y representante estudiantil, estas competencias me permiten democratizar el conocimiento de manera más efectiva, facilitando la creación de material educativo claro, accesible y profesionalmente maquetado.

De cara al futuro, $\text{\LaTeX}$ se convertirá en mi estándar para informes de alta complejidad, mientras que Markdown y HTML serán los pilares para la gestión

ágil de proyectos y la difusión de recursos académicos. Esta evolución marca el inicio de una gestión de la información mucho más consciente y alineada con las exigencias del ecosistema tecnológico actual.

A continuación, se presenta una síntesis de esta evolución técnica mediante una tabla comparativa generada con asistencia de Inteligencia Artificial:

Cuadro 1. Evolución del perfil técnico: Impacto en el desempeño académico y representativo.

Situación Previa (Antes)	Situación Actual (Después)
Edición de informes de ingeniería con herramientas limitadas, dificultando el uso de ecuaciones complejas.	Maquetación profesional de reportes técnicos y guías de cátedra utilizando la precisión de $\text{\LaTeX}$.
Escritura de código en Octave y Python sin formato adecuado para la entrega de trabajos prácticos.	Integración de scripts mediante <code>listings</code> , permitiendo una documentación clara para la cátedra de Métodos Numéricos.
Gestión de información de la AArEII mediante documentos de texto plano o herramientas no estructuradas.	Capacidad para estructurar bases de conocimientos y resúmenes ágiles utilizando Markdown y semántica web.
Carga manual de bibliografía en proyectos académicos, con inconsistencias en el formato de citación.	Automatización de referencias mediante BibTeX, asegurando el cumplimiento de normas académicas internacionales.

Cuadro 2. Evolución del perfil técnico: Impacto en el desempeño académico, docente y representativo.

Situación Previa (Antes)	Situación Actual (Después)
Edición de informes de ingeniería con formatos inestables, dificultando el uso de ecuaciones complejas de termodinámica y fluidos.	Maquetación profesional de reportes técnicos y guías de estudio utilizando la precisión editorial de $\text{\LaTeX}$.
Escritura de scripts en Octave sin formato adecuado para la entrega de trabajos prácticos o material de cátedra.	Integración de código fuente mediante listings , optimizando la enseñanza en la cátedra de Métodos Numéricos y Programación.
Gestión de información de la AArEII y del Grupo λ mediante herramientas de texto plano sin jerarquía visual clara.	Capacidad para estructurar bases de conocimientos y resúmenes técnicos ágiles mediante Markdown y semántica web.
Carga manual de bibliografía en proyectos de investigación, con alta probabilidad de errores en el formato de citación académica.	Automatización de referencias y gestión bibliográfica centralizada mediante archivos .bib (BibTeX).

7. Ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Ley de Gauss}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{Ley de Gauss del Magnetismo}) \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday}) \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell}) \quad (4)$$

Como se observa en el Listado 1.1, el uso del paquete **listings** permite mantener la legibilidad técnica requerida por las publicaciones de *Lecture Notes in Computer Science*.

Referencias

Raimundo Glasner

Estudiante de ingeniería industrial



¿Quién soy?

Me interesan la tecnología, el emprendedurismo y las startups. Estoy dispuesto a aprender y desarrollarme en cualquier área

Sobre mí

Raimundo Glasner Bonfanti
Nacionalidad: Argentino
Fecha de nacimiento:
28/03/2006

Intereses

- Tecnología
- Emprendedurismo
- Startups • Deporte
- Ciencia

Contacto/Redes

-  RaimundoGlasner
-  2614606883
-  perigb001@gmail.com

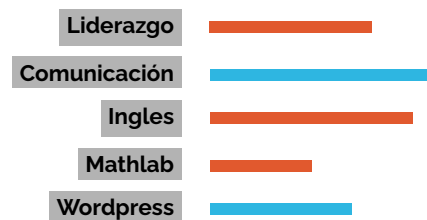
HISTORIA ACADEMICA

- | | |
|-----------|---|
| 2011-2018 | Educación primaria
COLEGIO RAINBOW · Mendoza 📍
Estudí en el colegio Rainbow, doble turno, inglés y español |
| 2019-2023 | Educación secundaria
DEPARTAMENTO DE APLICACION DOCENTE · 📍
Bachiller en Ciencias Naturales |
| 2011-2018 | Educación Universitaria
ING. INDUSTRIAL · Uncuyo 📍
Estoy en tercer año, llevo la carrera al día |

PROMEDIOS Y EXAMENES

- | | |
|------|---|
| 2018 | Promedio de primaria
9.97 · 🏛️ |
| 1715 | Promedio de secundaria
9.55 · 🏛️ |
| 1720 | Inglés
FIRST CERTIFICATE · Nivel B2
🏛️ |

HABILIDADES



EXPERIENCIA

- | | |
|-----------|--|
| 2022-2023 | TheHoodieBasement
E-COMMERCE · 📍
Administración general, desarrollo web con wordpress, administración de redes sociales. |
| 2026 | AArEII
VOLUNTARIADO · 📍
Representando mendocino de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial (AArEII) |
| 2026 | UnCuyo
AYUDANTE DE CÁTEDRA · 📍
Ayudante de cátedra de Métodos Numéricos y Programación |

